CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Análise combinatória 01

ANÁLISE COMBINATÓRIA 01

Para começar a fazer um resumo de análise combinatória, precisamos entender primeiro o que ela significa.

A análise combinatória pode ser definida como sendo um conjunto de técnicas e métodos que estudam as combinações e possibilidades das variáveis de um conjunto. Constituído por elementos finitos, a análise combinatória se baseia em parâmetros que possibilitam a contagem.

A análise combinatória se resume em 5 procedimentos principais:

- Fatorial;
- Princípio fundamental da contagem;
- Permutação;
- Arranjos simples;
- Combinação.

Por hora, nesta aula vamos estudar 3 desses procedimentos.

FATORIAL

Afim de simplificar as formulas do número de arranjos, de combinações e de permutações, define-se o símbolo fatorial.

Seja n um número inteiro não negativo definimos fatorial de n (indicado por n!) através da relação $n! = n \times (n - 1) \times (n-2) \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1$ para $n \geq 2$, além de $1! = 1$ e $0! = 1$

Exemplos:

$3!=3\times2\times1=6$
$4!=4\times3\times2\times1=24$
$5!=5\times4\times3\times2\times1=120$

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

O princípio fundamental da contagem é o principal conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área e as fórmulas de fatorial, combinação, arranjo, permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem.

Esse princípio afirma que, se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de x, y, z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades.

PERMUTAÇÃO

Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem, são distintos. É utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações.

A quantidade P com n subscrito de permutações de um conjunto de n elementos é igual a n!

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de n elementos, alguns destes são iguais.

Na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial do número total n de elementos, pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem.

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.